

§ 9. Relativno čela oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljem razmatramo specialne integralne oblasti iz polinomov, ktore tvorjnt posrednju stopnju medžu integralnoju oblastju i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se “relativno čela oblast”, ako jest izpolnjeno uslovje:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměště s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — soderži kvocient $F(x) : G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest čěly po neopreděljnych, to jest jest polinom.

Najprvo treba dokazati identičnost relativno čělyh oblastij s čělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest predstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nulte stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a poneže $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može soderžati ničo ponad polinomy, vsaka relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovolno polje racionalnyh funkcij (tako ne nužno najmenše soderžeče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno čela oblast; to jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno čělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).¹

Dalje pokazujemo identičnost relativno čělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta “integralnymi oblastjimi iz relativno čělyh funkcij”.²

Nehaj

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a) vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), ktora jest čela po neopreděljnych, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti čřez polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut čěle po neopreděljnych, to jest sut polinomy. Tako imajemo Hilbertovu definiciju, izhodeču iz specialnoj racionalnoj bazy, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno čěle oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Bo togda naležnost kvocientov $F(x) : L(x)$ i $G(x) : L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

Dalje važno svojstvo relativno čělyh oblastij jest, že pojem “algebraično čělogo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” možno definovati pomoču libovolnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definicija V: Veličina ξ zove se algebraično čela vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično čela —, ako ona zadovoljaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Naime, nehaj relativno algebraično čela veličina ξ zadovoljaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest děljiva čřez čělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

¹Može byti takože $\rho = 0$; to jest čělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sastaji iz elementov oblasti koeficientov Ω .

²D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

nerazložimu vzhodno k najmenšemu soderžečemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz tej deliteljnosti po znanom razširjenju Gaussovej teoremy³ sleduje, že racionalne funkcije $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato naležet k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tym sposobom definicija relativno algebraično celoij veličiny ξ dobivaje se iz nerazložimogo uravnenja. Osobljivo, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takože algebraično celoij vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, poneže zadovoljaje uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje treba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu soderžečemu polju, definovana jest takože najmenša soderžeča relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez sledujuče trebovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži vse polinomy $H(x)$, i samo te, ktore možno predstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje sleduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava sootvėtnaja forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najviše treba oddělitel obči delitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vseh polinomov bazy.

Bo $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktore jednak mogut iměti obči delitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Nakonec treba zamětiti, že *oblast odobraženja* relativno celoij oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktora po § 7 znovu jest integralna oblast $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno čela oblast. Bo ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neopreděljenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.⁵

³Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

⁴Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostaječu iz vseh celoijh racionalnyh kombinacij x_1^2 i x_1x_2 , kako involucijska forma dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Poneže x_1^2 naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tym bolejš k najmenšej soderžečej relativno celoij oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i sledovatelno jest obči delitelj v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobivaje se:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Nehaj $\mathfrak{G}_{22}$, napriměr, sostaji iz vseh polinomov, ktore sut racionalne kombinacije $F = x_1^2 x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daje $F^* : G^* = x_2$, medžu tym kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}_{22}^*$ ne jest relativno čela oblast.